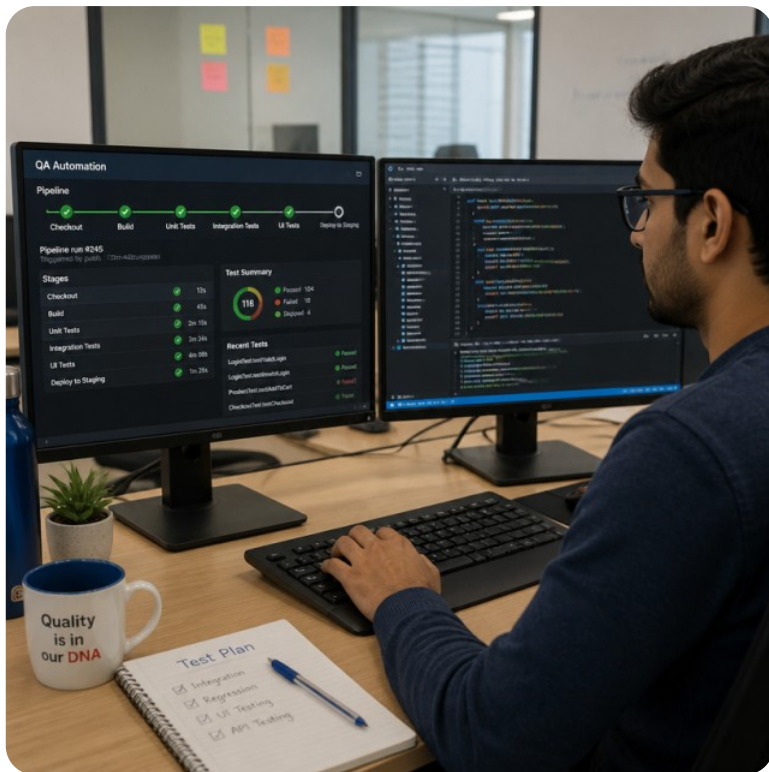


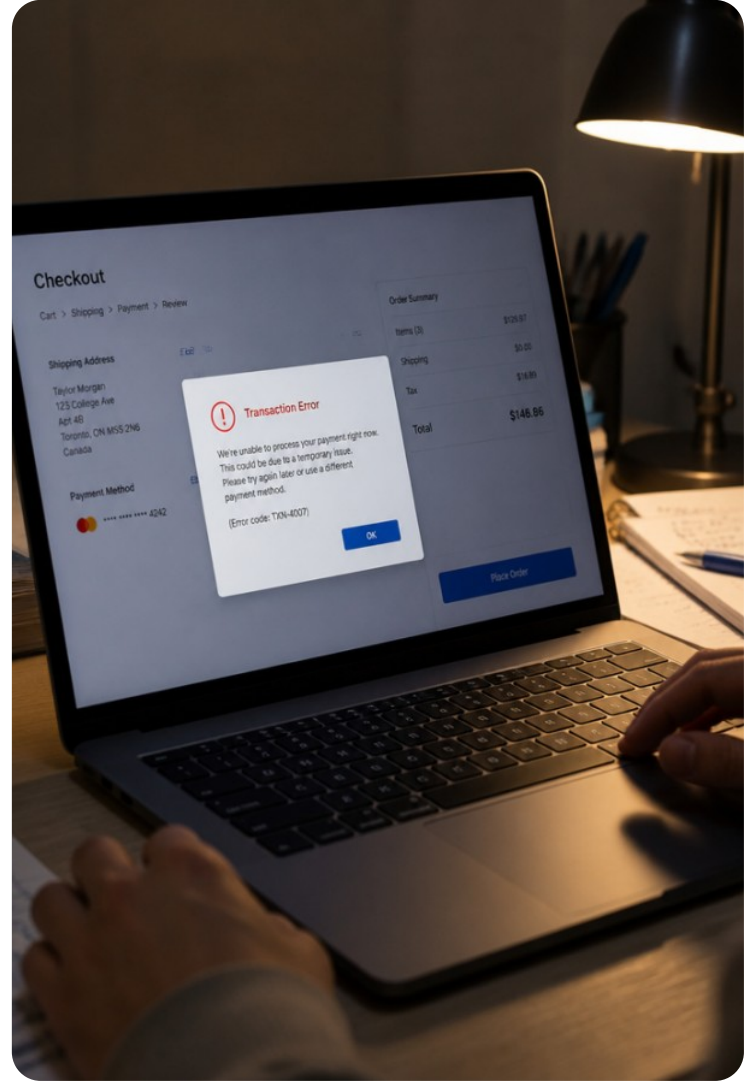


Planejamento, Verificação, Validação e Casos de Teste

Qualidade de software com estratégias ágeis e padrões internacionais.

O Custo Oculto de uma Falha

Se o código compila perfeitamente sem erros técnicos, podemos garantir que o software atende ao que o cliente precisa?



Objetivos da Aula de Hoje



METAS

Metas de Aprendizagem

Diferenciar os conceitos de **Verificação** e **Validação** no ciclo de desenvolvimento.

Elaborar uma estrutura formal de **Plano de Testes** alinhada aos padrões de mercado.

Escrever e documentar **Casos de Teste** padronizados e cenários BDD rastreáveis.

Vocabulário Essencial de QA



Verificação -
Avaliar se o software foi construído conforme as especificações técnicas.



Validação -
Confirmar se o produto atende às necessidades e expectativas do usuário.



Requisito -
Condição ou funcionalidade obrigatória descrita para o comportamento do sistema.



Critério -
Parâmetro objetivo e mensurável usado para aceitar uma funcionalidade.

Revisando a Pirâmide de Testes

REVISÃO

Proporção Ideal

60% Unitários: Isolados, rápidos (<100ms), baixo custo.

30% Integração: Valida comunicação entre módulos.

10% E2E: Simula fluxos completos do usuário.



Lembre-se

Pirâmide invertida gera testes lentos e instáveis.



O Ciclo de Vida do Teste (STLC)

PROCESSO

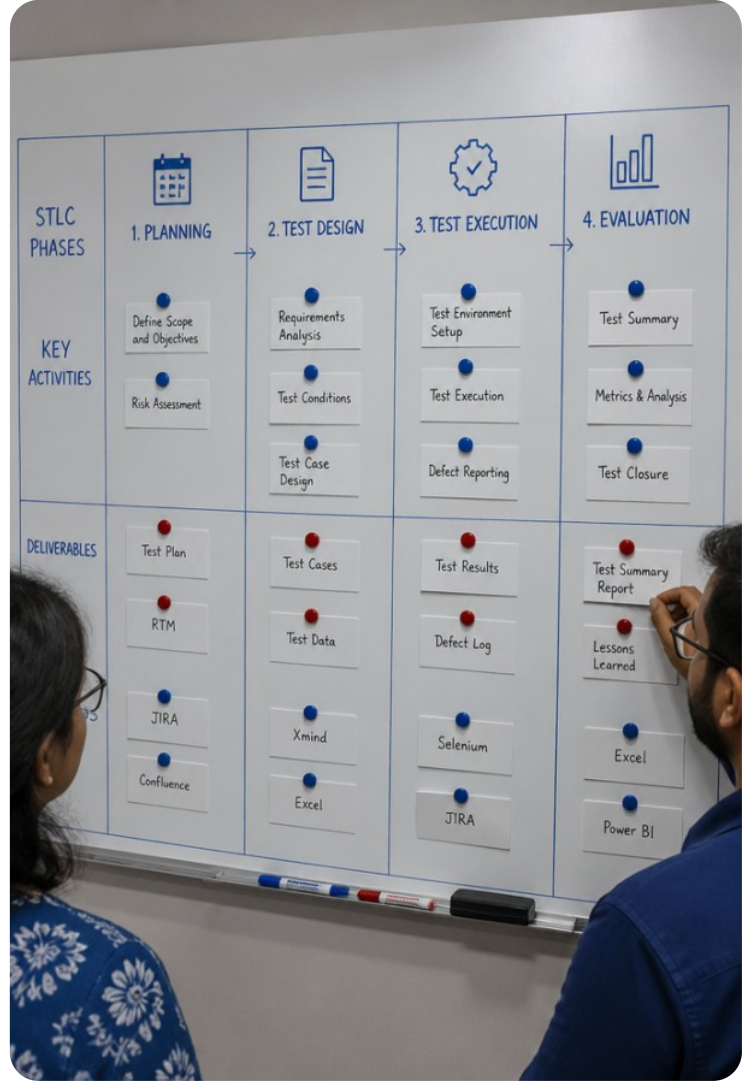
Da Concepção ao Fechamento

O **Software Testing Life Cycle (STLC)** estrutura a atividade de testes em fases sequenciais e iterativas:

Planejamento: Definição do escopo, cronograma, riscos e alocação de ferramentas.

Design & Execução: Escrita dos casos de teste e validação prática em ambiente controlado.

Avaliação: Emissão de relatórios de cobertura e liberação de versão para deploy.



Quiz Rápido: Fundamentos de Teste



Pergunta 1:

Qual é a porcentagem recomendada de testes unitários na pirâmide tradicional?

Pergunta 2:

Em qual fase do STLC ocorre a elaboração do plano de testes e análise de riscos?

Pergunta 3:

Qual camada da pirâmide possui a execução mais lenta e o maior custo de manutenção?

Quiz Rápido: Fundamentos de Teste



Resposta 1:

Aproximadamente 60% da suite total de testes.

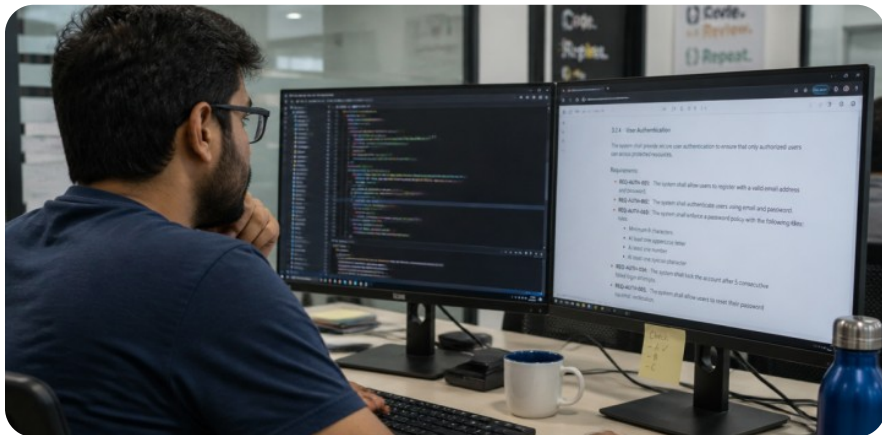
Resposta 2:

Na fase de Planejamento (Planning).

Resposta 3:

A camada de Testes End-to-End (E2E).

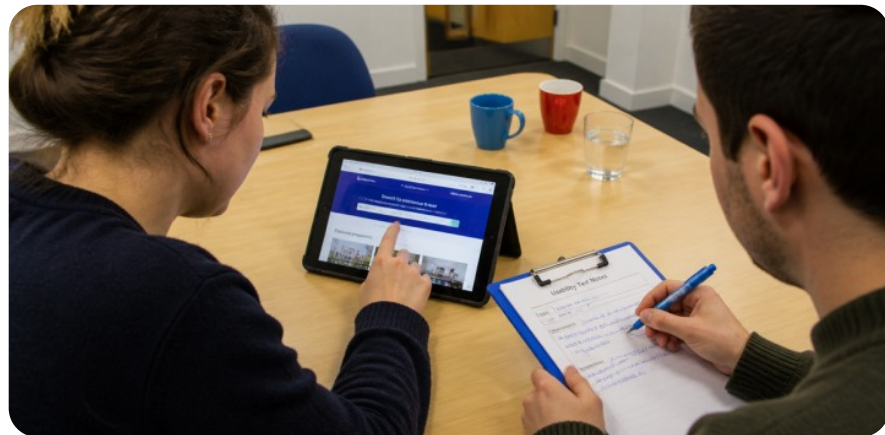
Verificação versus Validação



Verificação

Pergunta: **'O produto foi construído corretamente?'**

- Foco: Conformidade com arquitetura e sintaxe.
- Atividade: Preventiva durante o desenvolvimento.



Validação

Pergunta: **'Estamos construindo o produto certo?'**

- Foco: Experiência do usuário e fluxos de negócio.
- Atividade: Avaliativa com produto funcional.

Análise Crítica: Regras versus Expectativas

Um sistema pode passar com 100% de sucesso na verificação técnica e ainda assim falhar completamente na validação.



🤔 *Prepare-se para explicar o seu raciocínio.*

Análise Crítica: Regras versus Expectativas



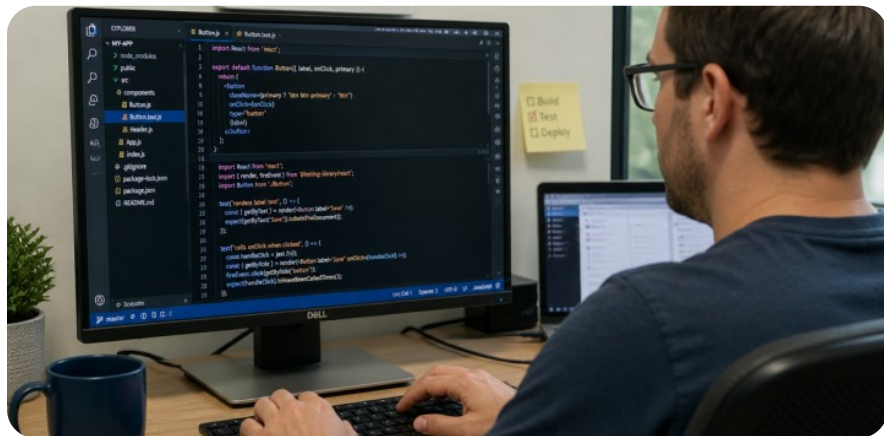
Um sistema pode passar com 100% de sucesso na verificação técnica e ainda assim falhar completamente na validação.



Por que é isso?

O código pode seguir fielmente as especificações técnicas descritas, mas atender a requisitos incorretos que frustram o usuário.

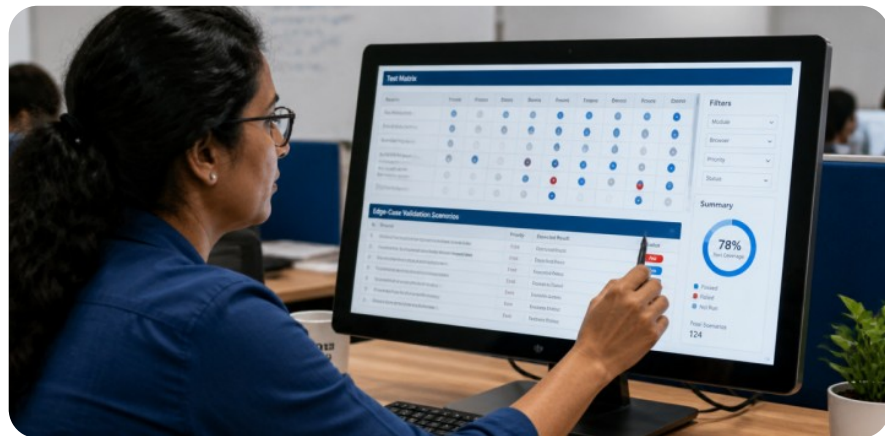
Papéis no Ciclo: Dev versus QA



Papel do Desenvolvedor

Foco na **Verificação** técnica.

- Cria testes unitários e de integração.
- Aplica código limpo e executa builds.



Papel do Analista de QA

Foco na **Validação** e experiência.

- Cria planos, cenários e testes E2E.
- Mapeia riscos, usabilidade e requisitos.

O Plano de Testes na Indústria

DOCUMENTAÇÃO

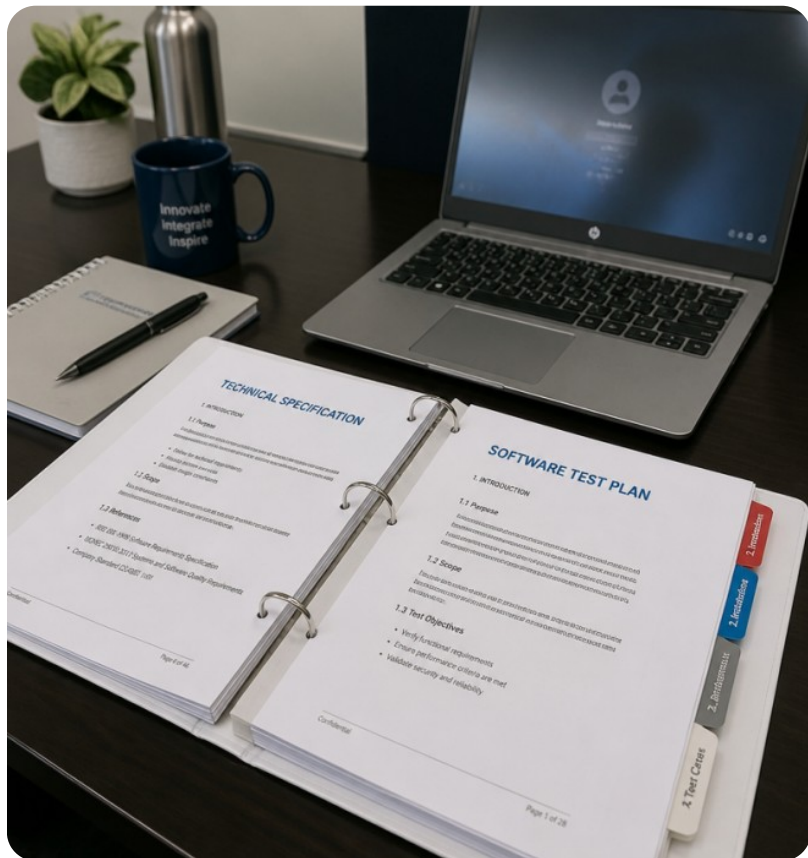
Diretrizes da ISO/IEC/IEEE 29119

O **Plano de Testes** é o documento formal que orchestra todo o processo de qualidade em um projeto corporativo. Ele estabelece limites operacionais claros, evitando retrabalho e surpresas antes do lançamento em produção.



Ponto-chave

Sem um plano estruturado, o time testa funcionalidades de forma reativa e desorganizada.



Pilares de um Plano de Testes



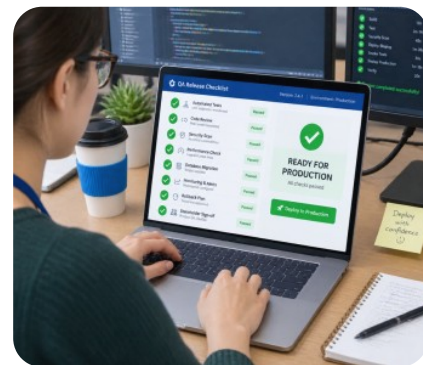
Escopo e Itens -
Define funcionalidades cobertas e excluídas nesta iteração.



Estratégia - Níveis, tipos (manual/automático ou regressão) e frameworks técnicos.

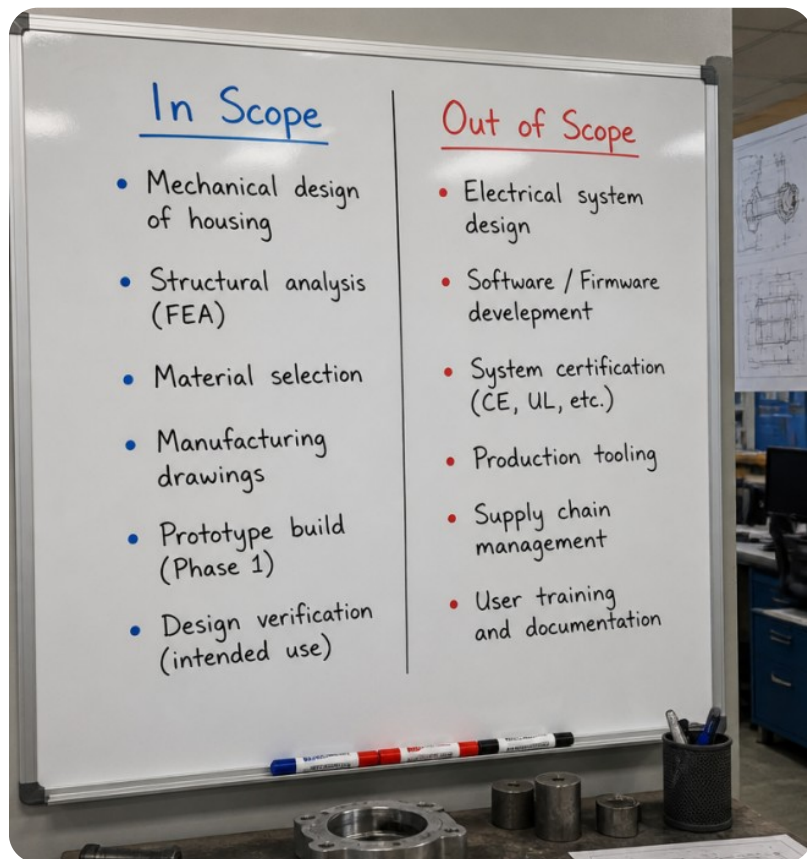


Ambientes e Dados -
Infraestrutura, navegadores e massa de dados necessária.



Critérios de Saída -
Métricas e índices mínimos para liberação em produção.

Definindo o Escopo: In versus Out



PLANEJAMENTO

Clareza nas Fronteiras

Testar tudo é inviável. O escopo deve definir:

In Scope: Login, validação de campos, recuperação de senha.

Out of Scope: Login social (Google/GitHub), biometria mobile.



Atenção

Documente o que está fora do escopo para alinhar expectativas.

Gestão e Matriz de Riscos

ESTRATÉGIA

Impacto versus Probabilidade

O plano de testes deve priorizar fluxos críticos de negócio. A equipe calcula a prioridade a partir da fórmula:

Falhas no checkout de pagamento possuem prioridade máxima, enquanto pequenos desalinhamentos visuais em rodapés possuem prioridade moderada.





Ambientes e Massa de Testes

INFRAESTRUTURA

Isolamento e Reprodutibilidade

Os testes nunca devem ser conduzidos diretamente no banco de dados de produção. Configura-se um ambiente de **Staging** (homologação) idêntico à produção, abastecido com **massa de dados controlada** (fixtures, usuários simulados e cartões de crédito para sandbox).

Métricas de Qualidade em QA



INDICADORES

Medindo o Sucesso da Suite

Indicadores essenciais acompanhados em relatórios técnicos:

Pass Rate: Percentual de testes executados com aprovação (meta ideal: 100%).

Defect Density: Quantidade de defeitos identificados por 1.000 linhas de código.

Flakiness Rate: Taxa de testes intermitentes que oscilam entre sucesso e falha sem alterações no código.

Verificação de Aprendizado: Escopo

Por que é indispensável documentar itens 'Fora de Escopo' (Out of Scope) em um Plano de Testes?

1. Para impedir que a equipe de desenvolvimento codifique o sistema.
2. Para dispensar totalmente a realização de testes de integração.
3. Para eliminar a necessidade de criar massa de dados de teste.
4. Para alinhar expectativas e evitar cobranças de testes não planejados.

Verificação de Aprendizado: Escopo



Por que é indispensável documentar itens 'Fora de Escopo' (Out of Scope) em um Plano de Testes?

1. Para impedir que a equipe de desenvolvimento codifique o sistema.
2. Para dispensar totalmente a realização de testes de integração.
3. Para eliminar a necessidade de criar massa de dados de teste.
4. Para alinhar expectativas e evitar cobranças de testes não planejados.

Anatomia de um Caso de Teste

PADRONIZAÇÃO

Estrutura ISO 29119

Casos de teste claros evitam ambiguidades.

Essenciais:

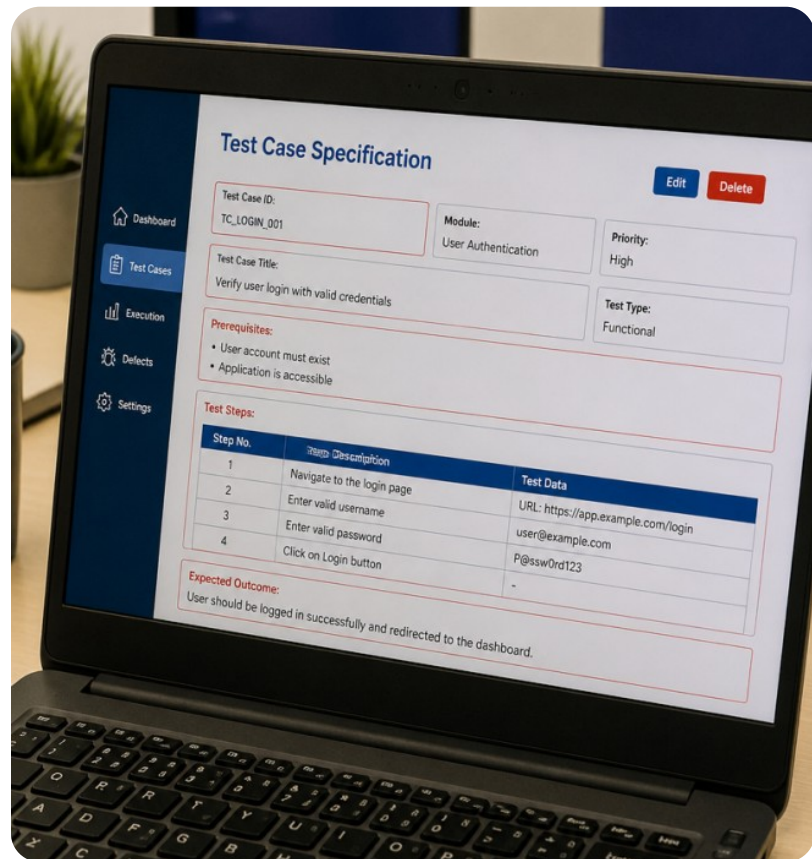
ID: Identificador único (ex:)

Título: Objetivo da validação

Pré-requisitos: Condições iniciais

Passos: Roteiro de ações

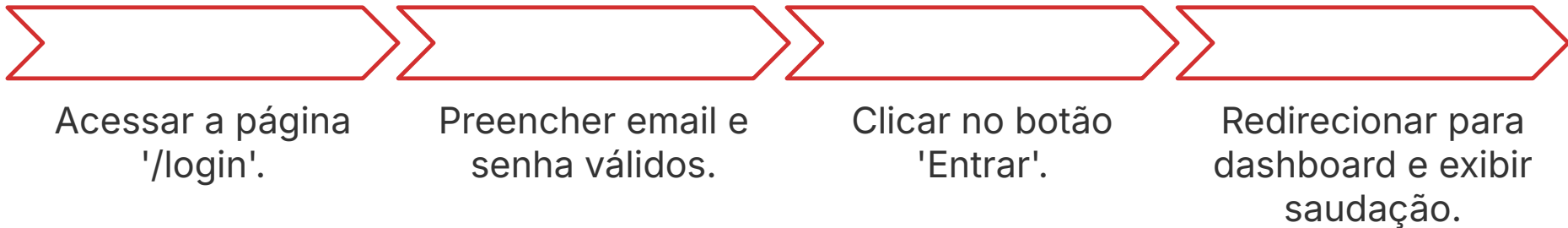
Resultado: Comportamento esperado



Exemplo Prático: Caso de Teste

Caso de Teste: Login com Sucesso ()

Pré-requisitos: Usuário cadastrado no banco (), senha válida e servidor ativo.



Boas Práticas na Redação de Passos



Atenção

Passos Vagos: 'Tente fazer login com uma senha errada e veja se dá erro.' Esse formato gera dúvidas e testes inconsistentes.



Ponto-chave

Passos Claros: '1. Inserir email válido. 2. Inserir senha "123". 3. Clicar em Entrar. 4. Validar mensagem "Credenciais inválidas".'

Erros Frequentes

- Não especificar a senha utilizada.
- Não definir em qual elemento a mensagem de erro deve aparecer.
- Omitir o estado inicial dos dados.

Padrão Recomendado

- Utilizar verbos no infinitivo ou imperativo.
- Informar dados exatos de entrada.
- Declarar mensagens textuais e rotas esperadas.

Rastreabilidade de Requisitos

GOVERNANÇA

A Matriz de Rastreabilidade (RTM)

A rastreabilidade conecta cada **Requisito (RF)** aos seus **Casos de Teste (TC)** e defeitos. Se um requisito muda, a matriz indica quais testes devem ser atualizados.



Lembre-se

Requisito sem caso de teste é uma funcionalidade sem garantia de qualidade.



Matriz de Rastreabilidade em Ação



RF-01: Cadastro de Usuário - Coberto por (dados válidos) e (email duplicado). Status: 100% Coberto.



RF-02: Recuperação de Senha - Coberto por (envio de token por e-mail). Status: 100% Coberto.



RF-03: Cupom de Desconto - Coberto por (cupom válido) e (cupom expirado). Status: 100% Coberto.

Sequência de Execução de um Teste

Ordene as etapas canônicas na execução e registro de um caso de teste:

Comparar o resultado obtido na tela com o resultado esperado do caso.

Verificar se os pré-requisitos e massa de dados estão prontos no ambiente.

Registrar o status de aprovação ou abrir um relatório de defeito com evidências.

Executar os passos de teste descritos na especificação formal.

Sequência de Execução de um Teste

Ordene as etapas canônicas na execução e registro de um caso de teste:



1
Verificar se os pré-requisitos e massa de dados estão prontos no ambiente.

2
Executar os passos de teste descritos na especificação formal.

3
Comparar o resultado obtido na tela com o resultado esperado do caso.

4
Registrar o status de aprovação ou abrir um relatório de defeito com evidências.

Introdução ao BDD e Gherkin

METODOLOGIA

Behavior-Driven Development

O BDD aproxima desenvolvedores, analistas de QA e clientes de negócio ao descrever comportamentos em linguagem natural estruturada:

Linguagem Ubíqua: Vocabulário comum compartilhado por todo o time.

Sintaxe Gherkin: Estruturação através das cláusulas Dado, Quando e Então.

Especificação Viva: O cenário serve simultaneamente como documentação e teste automatizado.



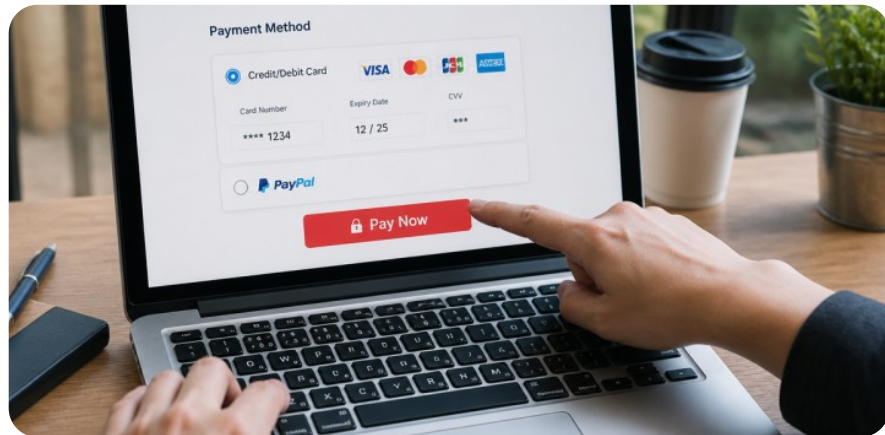
O Padrão Dado, Quando e Então



Dado (Given)

Define o **estado inicial** do sistema.

Exemplo: *Dado que o cliente está logado com itens no carrinho.*



Quando e Então

Quando (When): A ação do usuário.

Então (Then): O resultado esperado.

Exemplo: *Quando clica em Finalizar, Então o pedido é gerado.*

BDD no Frontend: Da Escrita ao Código

INTEGRAÇÃO

Automação Direta

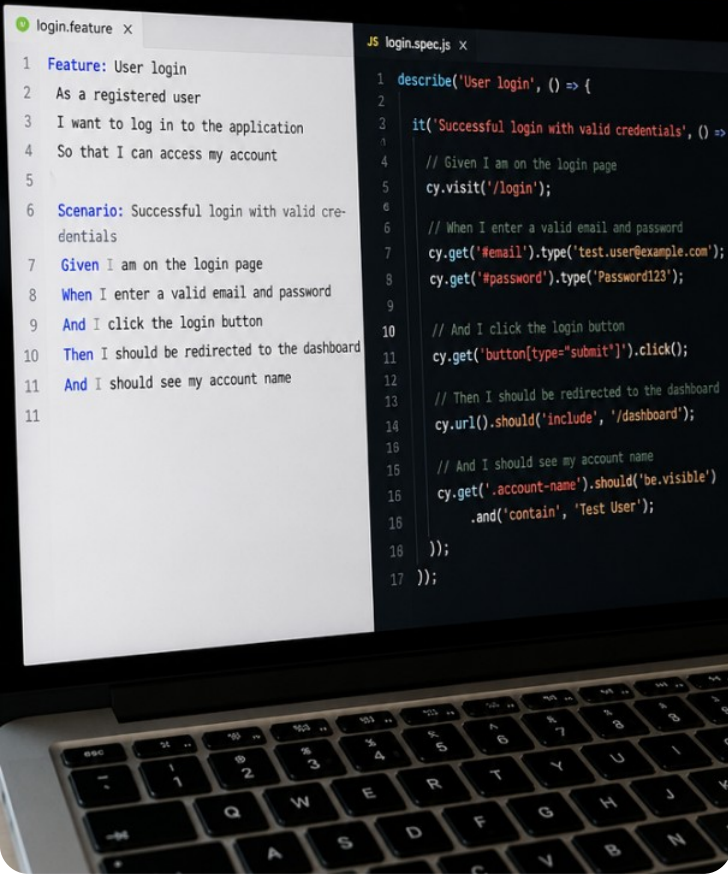
No web, passos Gherkin mapeiam para seletores e asserções:

- →
- →
- →



Exemplo

O BDD documenta regras e guia a automação com Cypress ou Playwright.



Vídeo: BDD e Critérios de Aceitação

Assista: estruturar critérios BDD para vincular especificações a testes.



Preencha as Lacunas: Sintaxe BDD

No BDD com Gherkin, o termo ____ define o contexto inicial, ____ representa a ação do usuário e ____ descreve o resultado esperado.

Banco de palavras 

Quando

Dado

Validação

Então

Escopo

Verificação

Preencha as Lacunas: Sintaxe BDD



No BDD com Gherkin, o termo **Dado** define o contexto inicial, **Quando** representa a ação do usuário e **Então** descreve o resultado esperado.

Banco de palavras 🏛️

Quando

Dado

Validação

Então

Escopo

Verificação

Atividade Prática 1: Casos de Teste

OFICINA

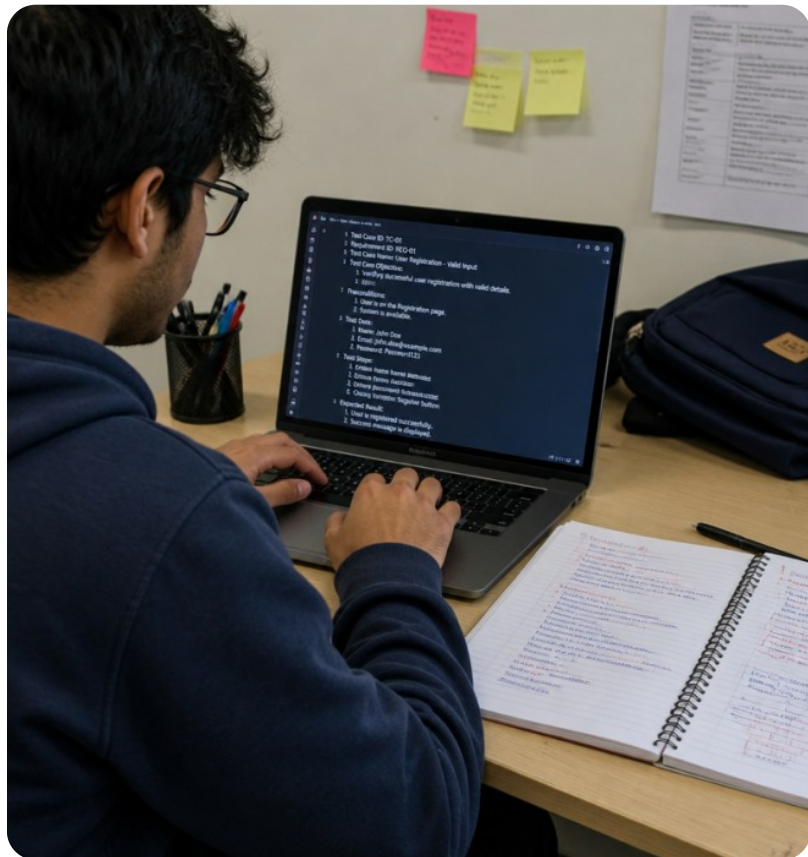
Redigindo Especificações ISO 29119

Agora você aplicará as diretrizes em uma funcionalidade real de e-commerce. No próximo slide, você escreverá formalmente 3 casos de teste cobrindo fluxos essenciais de autenticação.

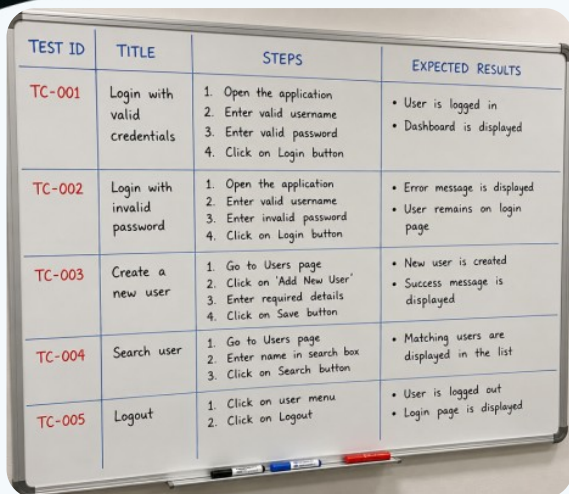


Lembre-se

Lembre-se de incluir: ID, Título, Pré-requisitos, Passos numerados e Resultado Esperado.



Desafio 1: Escrever 3 Casos de Teste



TEST ID	TITLE	STEPS	EXPECTED RESULTS
TC-001	Login with valid credentials	1. Open the application 2. Enter valid username 3. Enter valid password 4. Click on Login button	• User is logged in • Dashboard is displayed
TC-002	Login with invalid password	1. Open the application 2. Enter valid username 3. Enter invalid password 4. Click on Login button	• Error message is displayed • User remains on login page
TC-003	Create a new user	1. Go to Users page 2. Click on 'Add New User' 3. Enter required details 4. Click on Save button	• New user is created • Success message is displayed
TC-004	Search user	1. Go to Users page 2. Enter name in search box 3. Click on Search button	• Matching users are displayed in the list
TC-005	Logout	1. Click on user menu 2. Click on Logout	• User is logged out • Login page is displayed

Elabore 3 casos de teste padronizados para o módulo de Login de uma aplicação web:

1.: Autenticação com credenciais válidas (caminho feliz).

1.: Tentativa de login com senha incorreta (tratamento de erro).

1.: Submissão com campo de email em branco (validação de formulário frontend).

Para cada caso, especifique: ID, Título, Pré-requisito, Passos numerados (1, 2, 3...) e Resultado Esperado verificável.

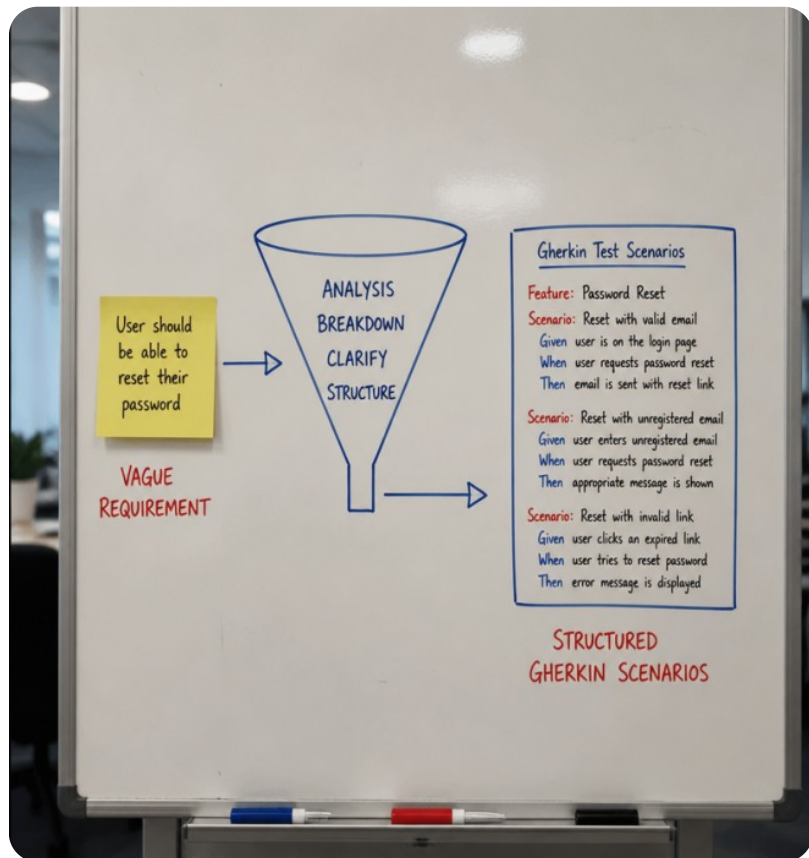
Atividade Prática 2: Refinamento BDD

OFICINA

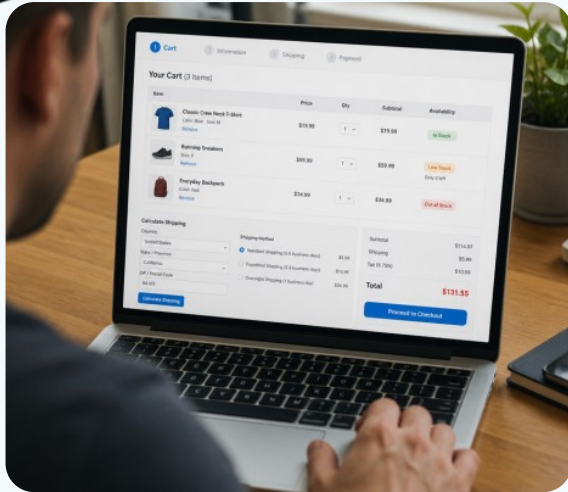
Da Ambiguidade à Precisão Técnica

Requisitos do cliente frequentemente chegam à equipe como frases vagas: *'O carrinho de compras deve funcionar direito e calcular o frete certinho.'*

Como QA, seu papel é transformar essa ideia solta em cenários BDD objetivos com regras explícitas e mensuráveis.



Desafio 2: Refinando para BDD



Cenário 1: Frete grátis acima de R\$ 200

Dado que o carrinho soma R\$ 200,01

Quando finalizo a compra

Então o frete é gratuito

Cenário 2: Produto sem estoque

Dado que o produto está esgotado

Quando tento adicioná-lo

Então vejo aviso de indisponível

Debate: Clareza na Documentação



Se um caso de teste foi escrito de forma apressada e ambígua, quais são os impactos reais para a equipe de desenvolvimento e para o usuário final durante a correção de um bug crítico?

Debate: Clareza na Documentação



Você poderia ter dito...

Contribuições para o debate:

- Devs perdem tempo sem passos ou dados claros para bugs.
- Falhas sem reprodução podem seguir para produção.
- Casos ambíguos elevam retrabalho e prejudicam testes.

Avaliação Final: Fundamentos de Teste

Selecione todas as afirmações verdadeiras sobre planejamento, verificação, validação e casos de teste (mais de uma opção está correta):

1.

A Matriz de Rastreabilidade assegura que cada requisito funcional possua casos de teste associados.

2.

A Verificação analisa se o código segue as especificações, enquanto a Validação garante que o produto resolve a necessidade do usuário.

3.

O Plano de Testes dispensa a definição de riscos e ambientes de homologação se a equipe utilizar metodologias ágeis.

4.

O BDD utiliza Dado, Quando e Então para criar cenários em linguagem acessível e automatizável.

Avaliação Final: Fundamentos de Teste



Selecione todas as afirmações verdadeiras sobre planejamento, verificação, validação e casos de teste (mais de uma opção está correta):

1.

A Matriz de Rastreabilidade assegura que cada requisito funcional possua casos de teste associados.

2.

A Verificação analisa se o código segue as especificações, enquanto a Validação garante que o produto resolve a necessidade do usuário.

3.

O Plano de Testes dispensa a definição de riscos e ambientes de homologação se a equipe utilizar metodologias ágeis.

4.

O BDD utiliza Dado, Quando e Então para criar cenários em linguagem acessível e automatizável.

Síntese e Próxima Aula

SÍNTESE

O Alicerce da Qualidade

Consolidamos:

Verificação (dev) vs **Validação** (QA).

Plano de Testes (ISO 29119): escopo, riscos, métricas.

Casos de Teste e **BDD** (Given-When-Then).

Próxima aula: **Vitest e Testes Unitários**.



Lembre-se

Testar exige planejamento antes de codificar.

